

	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																												
A	ESQUEMA ELETRICO PAINEL DE PRESSURIZACAO DAS ESCADAS - CALDEIRA DE RECUPERACAO 11-4400-PEL-0301 - REVISAO 02 (MINUTA PARA APROVACAO)									A																																											
B	<table><tr><td>DADOS PRINCIPAIS DO PAINEL</td><td></td></tr><tr><td>TAG DO PAINEL</td><td>11-4400-PEL-0301</td></tr><tr><td>SISTEMA</td><td>PRESSURIZACAO DAS ESCADAS - CALDEIRA REC.</td></tr><tr><td>AREA</td><td>4400 - CALDEIRA DE RECUPERACAO</td></tr><tr><td>ALIMENTACAO PRINCIPAL</td><td>690 VCA - 3F + PE - 60 Hz</td></tr><tr><td>ORIGEM</td><td>CCM 11-4400-QSA-0003</td></tr><tr><td>ALIMENTACAO AUXILIAR</td><td>220 VCA - 1F+N+PE (PLT-0011-1 / DJ-84)</td></tr><tr><td>CORRENTE NOMINAL</td><td>63 A (CONFIRMAR NO ESTUDO - PEND. Q1)</td></tr><tr><td>SUPORTABILIDADE Icw</td><td>CONFORME ESTUDO DE CURTO (PEND. Q1)</td></tr><tr><td>FORMA CONSTRUTIVA</td><td>FORMA 4b (NBR IEC 61439-2)</td></tr><tr><td>GRAU DE PROTECAO</td><td>IP55 (CONFIRMAR - PEND. Q5)</td></tr><tr><td>TENSAO DE COMANDO</td><td>24 VCC - EXTRABAIXA TENSAO</td></tr><tr><td>CARGAS</td><td>4 x 5,5 kW - 660 V - VIA INVERSOR</td></tr><tr><td>DIMENSOES</td><td>A DEFINIR COM O INVOLUCRO FORMA 4b</td></tr><tr><td>PINTURA</td><td>CINZA CLARO MUNSELL N 6,5</td></tr></table>				DADOS PRINCIPAIS DO PAINEL		TAG DO PAINEL	11-4400-PEL-0301	SISTEMA	PRESSURIZACAO DAS ESCADAS - CALDEIRA REC.	AREA	4400 - CALDEIRA DE RECUPERACAO	ALIMENTACAO PRINCIPAL	690 VCA - 3F + PE - 60 Hz	ORIGEM	CCM 11-4400-QSA-0003	ALIMENTACAO AUXILIAR	220 VCA - 1F+N+PE (PLT-0011-1 / DJ-84)	CORRENTE NOMINAL	63 A (CONFIRMAR NO ESTUDO - PEND. Q1)	SUPORTABILIDADE Icw	CONFORME ESTUDO DE CURTO (PEND. Q1)	FORMA CONSTRUTIVA	FORMA 4b (NBR IEC 61439-2)	GRAU DE PROTECAO	IP55 (CONFIRMAR - PEND. Q5)	TENSAO DE COMANDO	24 VCC - EXTRABAIXA TENSAO	CARGAS	4 x 5,5 kW - 660 V - VIA INVERSOR	DIMENSOES	A DEFINIR COM O INVOLUCRO FORMA 4b	PINTURA	CINZA CLARO MUNSELL N 6,5	<table><tr><td>NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERENCIA</td></tr><tr><td>NBR IEC 61439-1 / -2 - CONJUNTOS DE MANOBR A E COMANDO BT</td></tr><tr><td>NBR 5410 - INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO</td></tr><tr><td>NBR IEC 60529 - GRAUS DE PROTECAO (CODIGO IP)</td></tr><tr><td>IEC 60204-1 - SEGURANCA DE MAQUINAS - EQUIPAMENTO ELETRICO</td></tr><tr><td>NR-10 E NR-12 (PORTARIAS SEPT 915 E 916 / 2019)</td></tr><tr><td>EN-ITE-839-REV2019 - PADRAO DE SEGURANCA VALMET - PAINELS</td></tr><tr><td>1000-1000-ELE-NRM-0001 - CRITERIOS DE PROJETO ELETRICO</td></tr><tr><td>1000-1000-ELE-NRM-0008 - PAINELS AUXILIARES</td></tr><tr><td>11-0055-PRC-0001-NRM - CRITERIOS DE PROJETO HVAC</td></tr><tr><td>MF00857651 - ETC DO SISTEMA DE VENTILACAO FORCADA</td></tr><tr><td>NBR 14880 / NT 13 CBMMS - PRESSURIZACAO DE ESCADAS</td></tr><tr><td>10-0000-CIV-0002-NRM - ESPECIFICACAO DE PINTURA</td></tr></table>					NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERENCIA	NBR IEC 61439-1 / -2 - CONJUNTOS DE MANOBR A E COMANDO BT	NBR 5410 - INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO	NBR IEC 60529 - GRAUS DE PROTECAO (CODIGO IP)	IEC 60204-1 - SEGURANCA DE MAQUINAS - EQUIPAMENTO ELETRICO	NR-10 E NR-12 (PORTARIAS SEPT 915 E 916 / 2019)	EN-ITE-839-REV2019 - PADRAO DE SEGURANCA VALMET - PAINELS	1000-1000-ELE-NRM-0001 - CRITERIOS DE PROJETO ELETRICO	1000-1000-ELE-NRM-0008 - PAINELS AUXILIARES	11-0055-PRC-0001-NRM - CRITERIOS DE PROJETO HVAC	MF00857651 - ETC DO SISTEMA DE VENTILACAO FORCADA	NBR 14880 / NT 13 CBMMS - PRESSURIZACAO DE ESCADAS	10-0000-CIV-0002-NRM - ESPECIFICACAO DE PINTURA	B
DADOS PRINCIPAIS DO PAINEL																																																					
TAG DO PAINEL	11-4400-PEL-0301																																																				
SISTEMA	PRESSURIZACAO DAS ESCADAS - CALDEIRA REC.																																																				
AREA	4400 - CALDEIRA DE RECUPERACAO																																																				
ALIMENTACAO PRINCIPAL	690 VCA - 3F + PE - 60 Hz																																																				
ORIGEM	CCM 11-4400-QSA-0003																																																				
ALIMENTACAO AUXILIAR	220 VCA - 1F+N+PE (PLT-0011-1 / DJ-84)																																																				
CORRENTE NOMINAL	63 A (CONFIRMAR NO ESTUDO - PEND. Q1)																																																				
SUPORTABILIDADE Icw	CONFORME ESTUDO DE CURTO (PEND. Q1)																																																				
FORMA CONSTRUTIVA	FORMA 4b (NBR IEC 61439-2)																																																				
GRAU DE PROTECAO	IP55 (CONFIRMAR - PEND. Q5)																																																				
TENSAO DE COMANDO	24 VCC - EXTRABAIXA TENSAO																																																				
CARGAS	4 x 5,5 kW - 660 V - VIA INVERSOR																																																				
DIMENSOES	A DEFINIR COM O INVOLUCRO FORMA 4b																																																				
PINTURA	CINZA CLARO MUNSELL N 6,5																																																				
NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERENCIA																																																					
NBR IEC 61439-1 / -2 - CONJUNTOS DE MANOBR A E COMANDO BT																																																					
NBR 5410 - INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO																																																					
NBR IEC 60529 - GRAUS DE PROTECAO (CODIGO IP)																																																					
IEC 60204-1 - SEGURANCA DE MAQUINAS - EQUIPAMENTO ELETRICO																																																					
NR-10 E NR-12 (PORTARIAS SEPT 915 E 916 / 2019)																																																					
EN-ITE-839-REV2019 - PADRAO DE SEGURANCA VALMET - PAINELS																																																					
1000-1000-ELE-NRM-0001 - CRITERIOS DE PROJETO ELETRICO																																																					
1000-1000-ELE-NRM-0008 - PAINELS AUXILIARES																																																					
11-0055-PRC-0001-NRM - CRITERIOS DE PROJETO HVAC																																																					
MF00857651 - ETC DO SISTEMA DE VENTILACAO FORCADA																																																					
NBR 14880 / NT 13 CBMMS - PRESSURIZACAO DE ESCADAS																																																					
10-0000-CIV-0002-NRM - ESPECIFICACAO DE PINTURA																																																					
C										C																																											
D	<table><tr><td>ADVERTENCIAS DE SEGURANCA</td></tr><tr><td>PAINEL ALIMENTADO POR MAIS DE UMA FONTE: 690 V - CCM 11-4400-QSA-0003 220 V - PAINEL 11-4400-PLT-0011-1 / DISJUNTOR DJ-84 ABRIR OS DOIS SECCIONAMENTOS E APLICAR BLOQUEIO (LOTO) ANTES DE QUALQUER INTERVENCAO.</td></tr><tr><td>APOS DESENERGIZAR AGUARDAR 10 MINUTOS ANTES DE ABRIR OS COMPARTIMENTOS DE ACIONAMENTO (BARRAMENTO CC DOS INVERSORES).</td></tr><tr><td>OS CIRCUITOS DE INCENDIO E DCS PERMANECEM ENERGIZADOS POR FONTE EXTERNA - FIAACO LARANJA, REGUA DE BORNES Z.</td></tr><tr><td>SISTEMA DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO: NAO DESLIGAR SEM AUTORIZACAO DA OPERACAO.</td></tr></table>				ADVERTENCIAS DE SEGURANCA	PAINEL ALIMENTADO POR MAIS DE UMA FONTE: 690 V - CCM 11-4400-QSA-0003 220 V - PAINEL 11-4400-PLT-0011-1 / DISJUNTOR DJ-84 ABRIR OS DOIS SECCIONAMENTOS E APLICAR BLOQUEIO (LOTO) ANTES DE QUALQUER INTERVENCAO.	APOS DESENERGIZAR AGUARDAR 10 MINUTOS ANTES DE ABRIR OS COMPARTIMENTOS DE ACIONAMENTO (BARRAMENTO CC DOS INVERSORES).	OS CIRCUITOS DE INCENDIO E DCS PERMANECEM ENERGIZADOS POR FONTE EXTERNA - FIAACO LARANJA, REGUA DE BORNES Z.	SISTEMA DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO: NAO DESLIGAR SEM AUTORIZACAO DA OPERACAO.	<table><tr><td>PRINCIPAIS ALTERACOES DA REVISAO 02</td></tr><tr><td>1. SEGREGACAO INTERNA EM FORMA 4b C1</td></tr><tr><td>2. DISJUNTOR GERAL Ue >= 690 V, MANOPLA NA PORTA C2 / C7</td></tr><tr><td>3. IHM REMOTA POR INVERSOR NA PORTA C3</td></tr><tr><td>4. SINALLZACAO IDENTIFICADA POR TAG DA CARGA C4</td></tr><tr><td>5. SECCIONAMENTO INDIVIDUAL BLOQUEAVEL POR CARGA C5</td></tr><tr><td>6. ENTRADA DE CABOS SOMENTE PELA PARTE INFERIOR C6</td></tr><tr><td>7. FUSIVEIS ULTRARRAPIDOS aR Com Un >= 690 V C8</td></tr><tr><td>8. CORES DE SINALLZACAO CONFORME NR-10 C9</td></tr><tr><td>9. GRAU DE PROTECAO IP55 C10</td></tr><tr><td>10. LOGICA DE DOIS ESTAGIOS 15 Pa / 50 Pa C12</td></tr><tr><td>11. FORCA CLASSE 0,6/1 kV E PE DEDICADO C14 / M1</td></tr><tr><td>12. REGUA Z, RESERVAS, ACESSORIOS E PLACAS M4 / M7 / M10 / M11</td></tr><tr><td>13. LISTA DE MATERIAIS CORRIGIDA M14</td></tr></table>					PRINCIPAIS ALTERACOES DA REVISAO 02	1. SEGREGACAO INTERNA EM FORMA 4b C1	2. DISJUNTOR GERAL Ue >= 690 V, MANOPLA NA PORTA C2 / C7	3. IHM REMOTA POR INVERSOR NA PORTA C3	4. SINALLZACAO IDENTIFICADA POR TAG DA CARGA C4	5. SECCIONAMENTO INDIVIDUAL BLOQUEAVEL POR CARGA C5	6. ENTRADA DE CABOS SOMENTE PELA PARTE INFERIOR C6	7. FUSIVEIS ULTRARRAPIDOS aR Com Un >= 690 V C8	8. CORES DE SINALLZACAO CONFORME NR-10 C9	9. GRAU DE PROTECAO IP55 C10	10. LOGICA DE DOIS ESTAGIOS 15 Pa / 50 Pa C12	11. FORCA CLASSE 0,6/1 kV E PE DEDICADO C14 / M1	12. REGUA Z, RESERVAS, ACESSORIOS E PLACAS M4 / M7 / M10 / M11	13. LISTA DE MATERIAIS CORRIGIDA M14	D																								
ADVERTENCIAS DE SEGURANCA																																																					
PAINEL ALIMENTADO POR MAIS DE UMA FONTE: 690 V - CCM 11-4400-QSA-0003 220 V - PAINEL 11-4400-PLT-0011-1 / DISJUNTOR DJ-84 ABRIR OS DOIS SECCIONAMENTOS E APLICAR BLOQUEIO (LOTO) ANTES DE QUALQUER INTERVENCAO.																																																					
APOS DESENERGIZAR AGUARDAR 10 MINUTOS ANTES DE ABRIR OS COMPARTIMENTOS DE ACIONAMENTO (BARRAMENTO CC DOS INVERSORES).																																																					
OS CIRCUITOS DE INCENDIO E DCS PERMANECEM ENERGIZADOS POR FONTE EXTERNA - FIAACO LARANJA, REGUA DE BORNES Z.																																																					
SISTEMA DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO: NAO DESLIGAR SEM AUTORIZACAO DA OPERACAO.																																																					
PRINCIPAIS ALTERACOES DA REVISAO 02																																																					
1. SEGREGACAO INTERNA EM FORMA 4b C1																																																					
2. DISJUNTOR GERAL Ue >= 690 V, MANOPLA NA PORTA C2 / C7																																																					
3. IHM REMOTA POR INVERSOR NA PORTA C3																																																					
4. SINALLZACAO IDENTIFICADA POR TAG DA CARGA C4																																																					
5. SECCIONAMENTO INDIVIDUAL BLOQUEAVEL POR CARGA C5																																																					
6. ENTRADA DE CABOS SOMENTE PELA PARTE INFERIOR C6																																																					
7. FUSIVEIS ULTRARRAPIDOS aR Com Un >= 690 V C8																																																					
8. CORES DE SINALLZACAO CONFORME NR-10 C9																																																					
9. GRAU DE PROTECAO IP55 C10																																																					
10. LOGICA DE DOIS ESTAGIOS 15 Pa / 50 Pa C12																																																					
11. FORCA CLASSE 0,6/1 kV E PE DEDICADO C14 / M1																																																					
12. REGUA Z, RESERVAS, ACESSORIOS E PLACAS M4 / M7 / M10 / M11																																																					
13. LISTA DE MATERIAIS CORRIGIDA M14																																																					
E										E																																											
F					<table><tr><td colspan="2">STORGE ENGENHARIA VALMET ARAUCO - PROJETO SUCURIU - INOCENCIA/MS</td></tr><tr><td>ESQUEMA ELETRICO - PRESSURIZACAO DAS ESCADAS DA CALDEIRA</td><td>11-4400-PEL-0301 REV. 02 (MINUTA)</td></tr><tr><td>Capa</td><td>FOLHA 01 DE 11</td></tr><tr><td colspan="2">02 27/08/2026 STORGE - REVISADO CONFORME RELATORIO DE CONFORMIDADE</td></tr></table>					STORGE ENGENHARIA VALMET ARAUCO - PROJETO SUCURIU - INOCENCIA/MS		ESQUEMA ELETRICO - PRESSURIZACAO DAS ESCADAS DA CALDEIRA	11-4400-PEL-0301 REV. 02 (MINUTA)	Capa	FOLHA 01 DE 11	02 27/08/2026 STORGE - REVISADO CONFORME RELATORIO DE CONFORMIDADE		F																																			
STORGE ENGENHARIA VALMET ARAUCO - PROJETO SUCURIU - INOCENCIA/MS																																																					
ESQUEMA ELETRICO - PRESSURIZACAO DAS ESCADAS DA CALDEIRA	11-4400-PEL-0301 REV. 02 (MINUTA)																																																				
Capa	FOLHA 01 DE 11																																																				
02 27/08/2026 STORGE - REVISADO CONFORME RELATORIO DE CONFORMIDADE																																																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																												

	1	2	3	4	5	6	7	8	9																									
A	INDICE DE FOLHAS									A																								
B	<table><tr><th>FOLHA</th><th>DESCRICAO</th></tr><tr><td>01</td><td>Capa</td></tr><tr><td>02</td><td>Indice</td></tr><tr><td>03</td><td>Legenda e Convencoes</td></tr><tr><td>04</td><td>Esquema de Forca - Entrada 690 V e Acionamentos</td></tr><tr><td>05</td><td>Esquema de Forca - Servicos Auxiliares 220 V / 24 Vcc</td></tr><tr><td>06</td><td>Esquema de Comando - Sinalizacao e Intertravamento</td></tr><tr><td>07</td><td>Ligacao de Controlador I - Pressao e Acionamentos 01 e 02</td></tr><tr><td>08</td><td>Ligacao de Controlador II - Acionamentos 03 e 04 e DCS</td></tr><tr><td>09</td><td>Layout Mecanico - Forma 4b</td></tr><tr><td>10</td><td>Lista de Bornes</td></tr><tr><td>11</td><td>Lista de Materiais</td></tr></table>									FOLHA	DESCRICAO	01	Capa	02	Indice	03	Legenda e Convencoes	04	Esquema de Forca - Entrada 690 V e Acionamentos	05	Esquema de Forca - Servicos Auxiliares 220 V / 24 Vcc	06	Esquema de Comando - Sinalizacao e Intertravamento	07	Ligacao de Controlador I - Pressao e Acionamentos 01 e 02	08	Ligacao de Controlador II - Acionamentos 03 e 04 e DCS	09	Layout Mecanico - Forma 4b	10	Lista de Bornes	11	Lista de Materiais	B
FOLHA	DESCRICAO																																	
01	Capa																																	
02	Indice																																	
03	Legenda e Convencoes																																	
04	Esquema de Forca - Entrada 690 V e Acionamentos																																	
05	Esquema de Forca - Servicos Auxiliares 220 V / 24 Vcc																																	
06	Esquema de Comando - Sinalizacao e Intertravamento																																	
07	Ligacao de Controlador I - Pressao e Acionamentos 01 e 02																																	
08	Ligacao de Controlador II - Acionamentos 03 e 04 e DCS																																	
09	Layout Mecanico - Forma 4b																																	
10	Lista de Bornes																																	
11	Lista de Materiais																																	
C										C																								
D	<table><tr><th>OBSERVACOES</th></tr><tr><td>ESTA REVISAO 02 INCORPORA OS COMENTARIOS DO CLIENTE NA REV.01 E AS NAO CONFORMIDADES LEVANTADAS NO RELATORIO DE CONFORMIDADE DO MF00965787.</td></tr><tr><td>OS VALORES DEPENDENTES DE INFORMACAO EXTERNA APARECEM COMO 'CONFORME ESTUDO' OU 'PEND. Qx' E DEVEM SER FECHADOS ANTES DA EMISSAO PARA FABRICACAO. VER QUADRO DE PENDENCIAS NA FOLHA 03.</td></tr><tr><td>DOCUMENTO EM CARATER DE MINUTA - REQUER VERIFICACAO E ART DE PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO ANTES DA EMISSAO.</td></tr></table>									OBSERVACOES	ESTA REVISAO 02 INCORPORA OS COMENTARIOS DO CLIENTE NA REV.01 E AS NAO CONFORMIDADES LEVANTADAS NO RELATORIO DE CONFORMIDADE DO MF00965787.	OS VALORES DEPENDENTES DE INFORMACAO EXTERNA APARECEM COMO 'CONFORME ESTUDO' OU 'PEND. Qx' E DEVEM SER FECHADOS ANTES DA EMISSAO PARA FABRICACAO. VER QUADRO DE PENDENCIAS NA FOLHA 03.	DOCUMENTO EM CARATER DE MINUTA - REQUER VERIFICACAO E ART DE PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO ANTES DA EMISSAO.	D																				
OBSERVACOES																																		
ESTA REVISAO 02 INCORPORA OS COMENTARIOS DO CLIENTE NA REV.01 E AS NAO CONFORMIDADES LEVANTADAS NO RELATORIO DE CONFORMIDADE DO MF00965787.																																		
OS VALORES DEPENDENTES DE INFORMACAO EXTERNA APARECEM COMO 'CONFORME ESTUDO' OU 'PEND. Qx' E DEVEM SER FECHADOS ANTES DA EMISSAO PARA FABRICACAO. VER QUADRO DE PENDENCIAS NA FOLHA 03.																																		
DOCUMENTO EM CARATER DE MINUTA - REQUER VERIFICACAO E ART DE PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO ANTES DA EMISSAO.																																		
E										E																								
F	<table><tr><td colspan="2">STORGE ENGENHARIA VALMET ARAUCO - PROJETO SUCURIU - INOCENCIA/MS</td></tr><tr><td>ESQUEMA ELETRICO - PRESSURIZACAO DAS ESCADAS DA CALDEIRA</td><td>11-4400-PEL-0301 REV. 02 (MINUTA)</td></tr><tr><td>Indice</td><td>FOLHA 02 DE 11</td></tr><tr><td colspan="2">02 27/08/2026 STORGE - REVISADO CONFORME RELATORIO DE CONFORMIDADE</td></tr></table>									STORGE ENGENHARIA VALMET ARAUCO - PROJETO SUCURIU - INOCENCIA/MS		ESQUEMA ELETRICO - PRESSURIZACAO DAS ESCADAS DA CALDEIRA	11-4400-PEL-0301 REV. 02 (MINUTA)	Indice	FOLHA 02 DE 11	02 27/08/2026 STORGE - REVISADO CONFORME RELATORIO DE CONFORMIDADE		F																
STORGE ENGENHARIA VALMET ARAUCO - PROJETO SUCURIU - INOCENCIA/MS																																		
ESQUEMA ELETRICO - PRESSURIZACAO DAS ESCADAS DA CALDEIRA	11-4400-PEL-0301 REV. 02 (MINUTA)																																	
Indice	FOLHA 02 DE 11																																	
02 27/08/2026 STORGE - REVISADO CONFORME RELATORIO DE CONFORMIDADE																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9																									

LETRA	IDENTIFICACAO
Q	DISJUNTOR
F	SECCIONADORA-FUSIVEL / FUSIVEL
U	INVERSOR DE FREQUENCIA
M	MOTOR
G	FONTE DE ALIMENTACAO
H	SINALEIRO
S	BOTAO
K	CONTATOR / RELE
STG	CONTROLADOR DE PRESSAO - STORGE
V	VENTILADOR DO SISTEMA
VT	VENTILACAO DO PAINEL
TS	TERMOSTATO
X	BORNE DE FORCA
Y	BORNE DE COMANDO 24 VCC
Z	BORNE DE FONTE EXTERNA

COR	SINALIZACAO	OBS.
BRANCO	PAINEL ENERGIZADO	H1
VERMELHO	CARGA LIGADA	NR-10
VERDE	CARGA DESLIGADA	NR-10
AMARELO	FALHA	NR-10

CORRIGIDO NA REV.02 CONFORME ELE-NRM-0008 (ITEM C9)

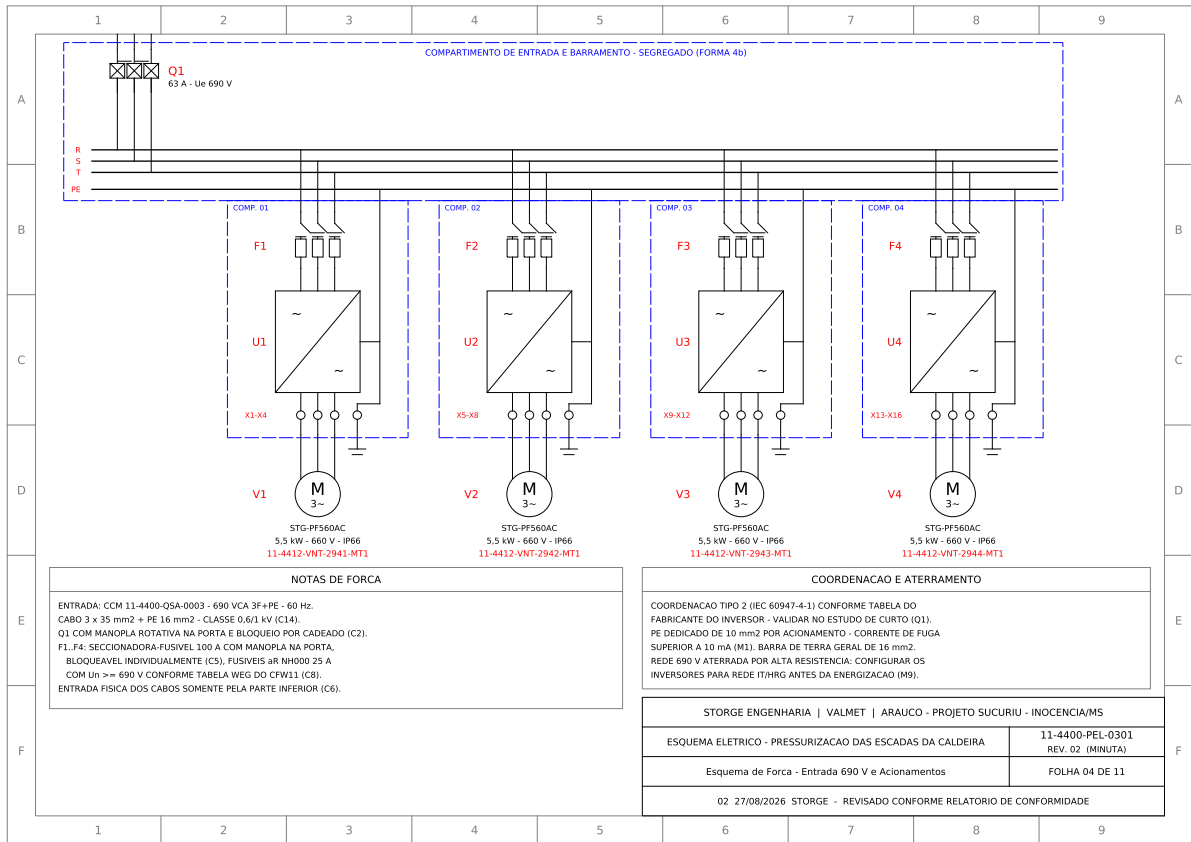
COR DO CABO	CIRCUITO
PRETO	FORCA CA / CC
VERMELHO	COMANDO CA
AZUL ESCURO	COMANDO CC (24 V)
LARANJA	ALIMENTADO POR FONTE EXTERNA
AZUL CLARO	NEUTRO
VERDE / AMARELO	CONDUTOR DE PROTECAO (PE)

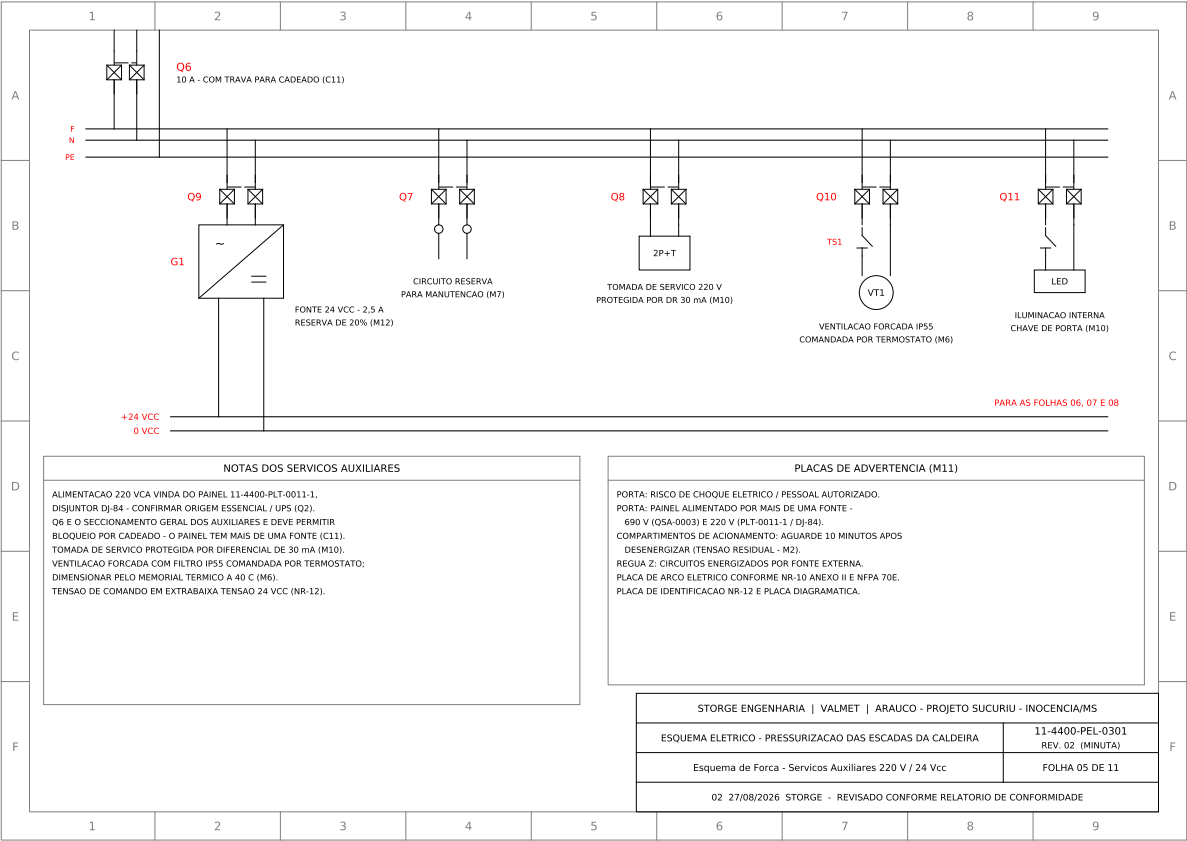
IEC 60204-1 ITEM 13.2.4 (ITEM M3)

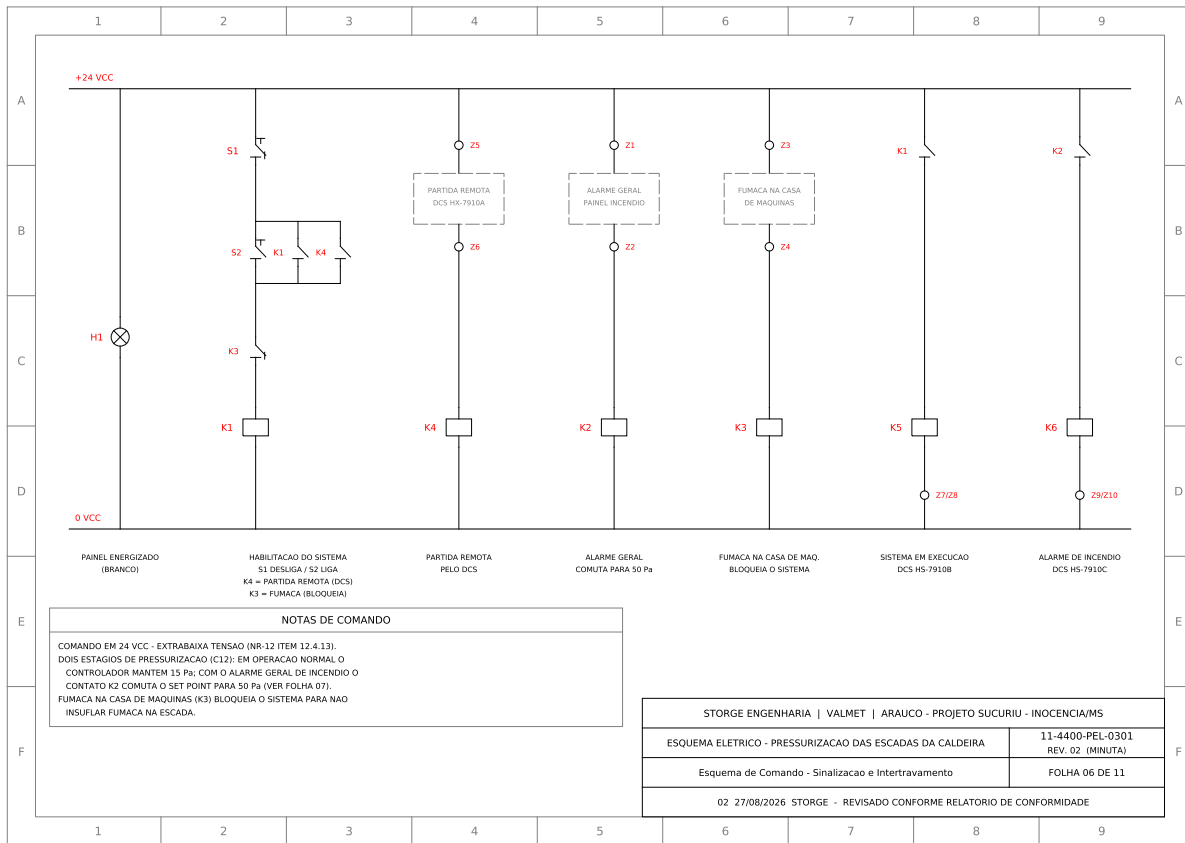
SIMBOLOGIA	
	DISJUNTOR
	SECCIONADORA-FUSIVEL
	INVERSOR DE FREQUENCIA
	MOTOR TRIFASICO
	SINALEIRO
	BOTAO
	BOBINA DE RELE / CONTATOR
	BORNE

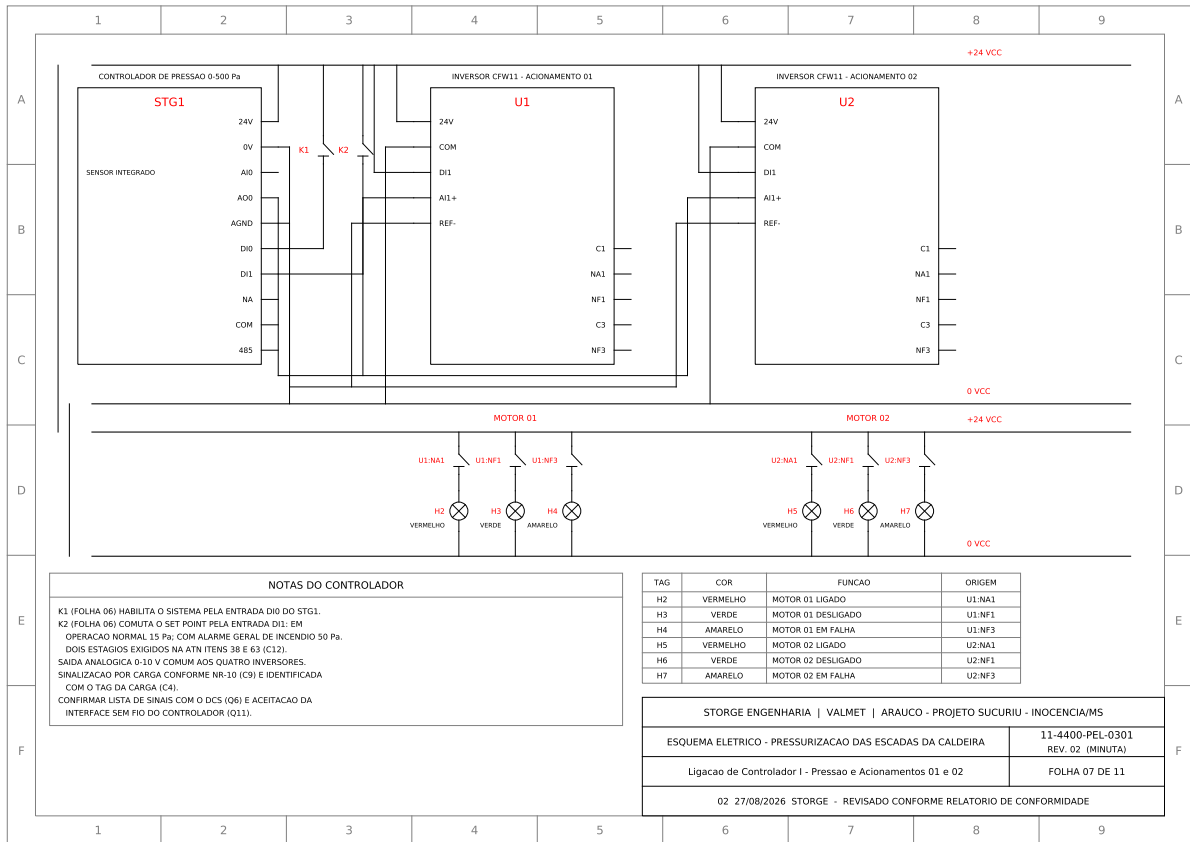
PENDENCIAS - FECHAR ANTES DA EMISSAO PARA FABRICACAO
Q1 Icc NO PONTO DE ALIMENTACAO (SAIDA DO QSA-0003)
Q2 ORIGEM 690 V / 220 V EM BARRA DE EMERGENCIA OU UPS
Q3 FOLHA DE DADOS DO MOTOR (660 V / IP66 / PTC / AQUECEDOR)
Q4 VENDOR LIST ARAUCO
Q5 GRAU IP EXIGIDO NA CASA DE MAQUINAS
Q6 LISTA DE SINAIS DEFINITIVA COM O DCS
Q7 PADRAO DE CORES (SINALIZACAO E FIACA0)
Q10 APRECIACAO DE RISCOS NR-12 / BOTAO DE EMERGENCIA
Q11 ACEITACAO DA INTERFACE WIFI DO CONTROLADOR
Q12 MODELO DO VENTILADOR (PF630 x PF560)
REFERENCIA: RELATORIO DE CONFORMIDADE DO MF00965787.

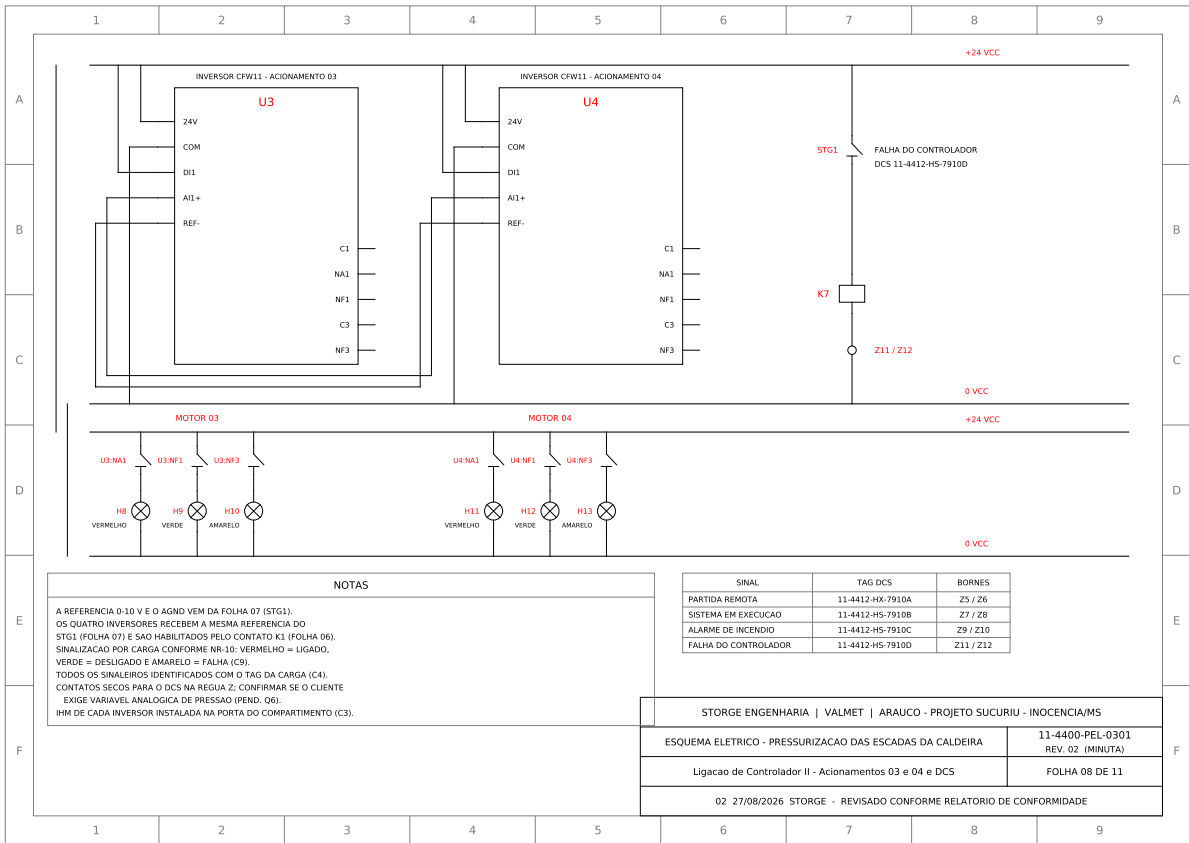
STORGE ENGENHARIA VALMET ARAUCO - PROJETO SUCURIU - INOCENCIA/MS	
ESQUEMA ELETRICO - PRESSURIZACAO DAS ESCADAS DA CALDEIRA	11-4400-PEL-0301 REV. 02 (MINUTA)
Legenda e Convencoes	FOLHA 03 DE 11
02 27/08/2026 STORGE - REVISADO CONFORME RELATORIO DE CONFORMIDADE	

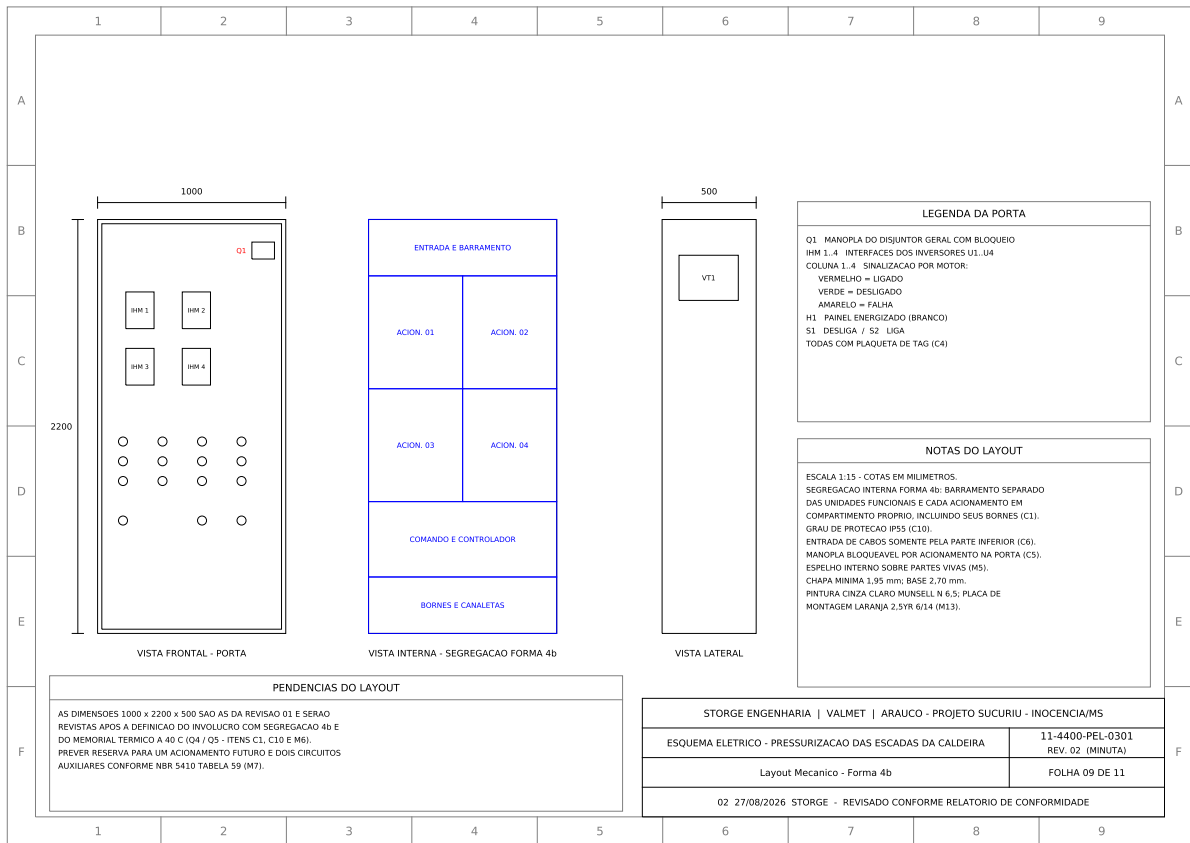












1

2

3

4

5

6

7

8

9

REGUA X - FORCA 690 V

BORNE	INTERNO	CAMPO	CABO
X1	U1-U	V1-U	4 mm2 PT
X2	U1-V	V1-V	4 mm2 PT
X3	U1-W	V1-W	4 mm2 PT
X4	U1-PE	V1-PE	10 mm2 VD/AM
X5	U2-U	V2-U	4 mm2 PT
X6	U2-V	V2-V	4 mm2 PT
X7	U2-W	V2-W	4 mm2 PT
X8	U2-PE	V2-PE	10 mm2 VD/AM
X9	U3-U	V3-U	4 mm2 PT
X10	U3-V	V3-V	4 mm2 PT
X11	U3-W	V3-W	4 mm2 PT
X12	U3-PE	V3-PE	10 mm2 VD/AM
X13	U4-U	V4-U	4 mm2 PT
X14	U4-V	V4-V	4 mm2 PT
X15	U4-W	V4-W	4 mm2 PT
X16	U4-PE	V4-PE	10 mm2 VD/AM

REGUA Y - COMANDO 24 VCC

BORNE	ORIGEM	DESTINO	COR
Y1	G1-+	H1:X1	AZUL
Y2	G1:-	H1:X2	AZUL
Y3	G1-+	S2:3	AZUL
Y4	S2-4	K1:A1	AZUL
Y5	S1-1	K1:A1	AZUL
Y6	K1:A2	G1:-	AZUL
Y7	K1-13	STG1-DIO	AZUL
Y8	STG1-A00	U1:A1+	AZUL
Y9	STG1-A00	U2:A1+	AZUL
Y10	STG1-A00	U3:A1+	AZUL
Y11	STG1-A00	U4:A1+	AZUL
Y12	STG1-GND	U1:REF-	AZUL
Y13	U1-NA1	H2:X1	AZUL
Y14	U1-NA2	H3:X1	AZUL
Y15	U1-NF3	H4:X1	AZUL
Y16	U2-NA1	H5:X1	AZUL
Y17	U2-NA2	H6:X1	AZUL
Y18	U2-NF3	H7:X1	AZUL
Y19	U3-NA1	H8:X1	AZUL
Y20	U3-NA2	H9:X1	AZUL
Y21	U3-NF3	H10:X1	AZUL
Y22	U4-NA1	H11:X1	AZUL
Y23	U4-NA2	H12:X1	AZUL
Y24	U4-NF3	H13:X1	AZUL
Y25	K2-A1	STG1-DI1	AZUL
Y26	K3-A1	K1-A2	AZUL
Y27- Y32	RESERVA	RESERVA	-

REGUA Z - FONTES EXTERNAS

BORNE	SINAL	ORIGEM	COR
Z1	ALARME GERAL INCENDIO	PAINEL INC.	LARANJA
Z2	ALARME GERAL INCENDIO	PAINEL INC.	LARANJA
Z3	FUMACA CASA DE MAQ.	PAINEL INC.	LARANJA
Z4	FUMACA CASA DE MAQ.	PAINEL INC.	LARANJA
Z5	PARTIDA REMOTA HX-7910A	DCS	LARANJA
Z6	PARTIDA REMOTA HX-7910A	DCS	LARANJA
Z7	EM EXECUCAO HS-7910B	DCS	LARANJA
Z8	EM EXECUCAO HS-7910B	DCS	LARANJA
Z9	ALARME INCENDIO HS-7910C	DCS	LARANJA
Z10	ALARME INCENDIO HS-7910C	DCS	LARANJA
Z11	FALHA CONTROL. HS-7910D	DCS	LARANJA
Z12	FALHA CONTROL. HS-7910D	DCS	LARANJA
Z13	BOTAO REMOTO GUARITA	CAMPO	LARANJA
Z14	BOTAO REMOTO GUARITA	CAMPO	LARANJA
Z15- Z18	RESERVA	-	-

NOTAS DA REGUA DE BORNES

1. REGUAS SEPARADAS POR GRUPO: FORCA (X), COMANDO 24 VCC (Y) E FONTES EXTERNAS (Z) - EN-ITE-839 ITEM 5.5.5 / M4.
2. A REGUA Z PERMANECE ENERGIZADA COM O PAINEL SECCIONADO; INSTALAR TAMPA E PLACA DE ADVERTENCIA.
3. BORNES A NO MINIMO 200 mm ACIMA DA BASE.
4. RESERVA MINIMA DE 20% POR REGUA (M7).
5. PE DE CADA ACIONAMENTO EM 10 mm2 (M1).
6. ENTRADA DE CABOS SOMENTE PELA PARTE INFERIOR (C6).

STORGE ENGENHARIA | VALMET | ARAUCO - PROJETO SUCURIU - INOCENCIA/MS

ESQUEMA ELETRICO - PRESSURIZACAO DAS ESCADAS DA CALDEIRA	11-4400-PEL-0301 REV. 02 (MINUTA)
Lista de Bornes	FOLHA 10 DE 11

02 27/08/2026 STORGE - REVISADO CONFORME RELATORIO DE CONFORMIDADE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

LISTA DE MATERIAIS - REVISAO 02

TAG	QTD	DESCRICAO	REFERENCIA	OBS.
Q1	1	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3P 63 A - Ue 690 V - Icu CONF. ESTUDO	A DEFINIR - PEND. Q1/Q4	MANOPLA NA PORTA
-	1	MECANISMO ROTATIVO COM MANOPLA NA PORTA E BLOQUEIO POR CADEADO	ACESSORIO DO Q1	C2
F1..F4	4	SECCIONADORA-FUSIVEL 3P 100 A COM ACIONAMENTO NA PORTA	A DEFINIR - PEND. Q4	BLOQUEAVEEL - C5
F1.1..F4.3	12	FUSIVEL ULTRARRAPIDO aR NH000 25 A - Un >= 690 V	CONF. TABELA WEG CFW11	C8
U1..U4	4	INVERSOR DE FREQUENCIA 7,5 cv - 690 V - TROPICALIZADO	CFW11 (BRCFW110007T60Y2)	WEG
-	4	KIT IHM REMOTA PARA PORTA - UM POR INVERSOR	ACESSORIO CFW11	C3
Q6	1	DISJUNTOR BIPOLAR 10 A - 220 V - COM TRAVA PARA CADEADO	MDW-C10-2 + TRAVA	C11
Q7	1	DISJUNTOR BIPOLAR 10 A - 220 V - CIRCUITO RESERVA	MDW-C10-2	M7
Q8	1	DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 2P 16 A - 30 mA	TOMADA DE SERVICO	M10
G3	1	FONTE CHAVEADA 24 VCC - 2,5 A - COM PROTECAO DE SAIDA	A DEFINIR - PEND. Q4	M12
K1	1	CONTATOR AUXILIAR 24 VCC - 4 CONTATOS	CWCA0-40-00C03	WEG
K2..K3	2	RELE DE INTERFACE 1 REVERSIVEL 24 VCC - COM LED	BORNE RELE	INCENDIO
K4..K7	4	RELE DE INTERFACE 1 REVERSIVEL 24 VCC - SINAIS DCS	BORNE RELE	DCS
STG1	1	CONTROLADOR DE PRESSAO 0-500 Pa - IHM 4,3 pol - 2 ESTAGIOS	STG01 - STORGE	C12
H1	1	SINALIRO LED 22 mm BRANCO - PAINEL ENERGIZADO	CEW-SM0-E26	WEG
H2, H5, H8, H11	4	SINALIRO LED 22 mm VERMELHO - CARGA LIGADA	CEW-SM1-E26	C9
H3, H6, H9, H12	4	SINALIRO LED 22 mm VERDE - CARGA DESLIGADA	CEW-SM2-E26	C9
H4, H7, H10, H13	4	SINALIRO LED 22 mm AMARELO - FALHA	CEW-SM3-E26	C9
S1	1	BOTAO PULSANTE VERMELHO - DESLIGA (1 NF)	CSW-BF1 + BC01F	WEG
S2	1	BOTAO PULSANTE VERDE - LIGA (1 NA)	CSW-BF2 + BC10F	WEG
X	16	BORNE DE PASSAGEM 4 mm2 - REGUA DE FORCA	PT 4	PHOENIX
X-PE	4	BORNE TERRA 10 mm2 - UM POR ACIONAMENTO	PT 10 PE	M1
Y	32	BORNE DE PASSAGEM 2,5 mm2 - COMANDO 24 VCC	PT 2,5	PHOENIX
Z	18	BORNE DE PASSAGEM 2,5 mm2 - FONTES EXTERNAS	PT 2,5	M4
PE	1	BARRA DE TERRA DE COBRE 16 mm2 - 12 POSICOES	-	M1
N	1	BARRA DE NEUTRO 220 V - 6 POSICOES	-	M16
VT1	1	CONJUNTO DE VENTILACAO FORCADA COM FILTRO - IP55	A DEFINIR - PEND. Q5	C10 / M6
TS1	1	TERMOSTATO DE PAINEL - AJUSTE 20 A 60 C	-	M6
-	1	TOMADA DE SERVICO 2P+T PADRAO BRASILEIRO	-	M10
-	1	LUMINARIA LED INTERNA COM ACIONAMENTO AUTOMATICO	-	M10
-	1	PORTA-DOCUMENTOS E PLACA DE IDENTIFICACAO NR-12	-	M10
-	1	CONJUNTO DE PLACAS DE SEGURANCA (EN-ITE-774)	-	M11
-	1	INVOLUCRO COM SEGREGACAO INTERNA FORMA 4b - IP55	A DEFINIR - PEND. Q4/Q5	C1 / C10

B

C

D

E

F

REFERENCIAS 'A DEFINIR' DEPENDEM DA VENDOR LIST (Q4) E DO ESTUDO DE CURTO (Q1).

STORGE ENGENHARIA VALMET ARAUCO - PROJETO SUCURIU - INOCENCIA/MS	
ESQUEMA ELETRICO - PRESSURIZACAO DAS ESCADAS DA CALDEIRA	11-4400-PEL-0301 REV. 02 (MINUTA)
Lista de Materiais	FOLHA 11 DE 11
02 27/08/2026 STORGE - REVISADO CONFORME RELATORIO DE CONFORMIDADE	

1

2

3

4

5

6

7

8

9